

Por último, finalizaré este libro con un apéndice dirigido a reseñar algunas de las contribuciones más importantes provenientes del campo de la psicología evolutiva. En este apéndice mi propósito será dejar señaladas una serie de notas introductorias para que la lectora o lector interesado sea capaz de comenzar a familiarizarse con alguna de las herramientas que la psicología evolutiva ofrece como método y enfoque para ayudarnos a entender mejor el difícil universo moral de los humanos.

Se impone aquí una aclaración: no dedico en el libro ningún capítulo específico a exponer el gran avance que en los últimos años ha tenido la psicología social experimental. He creído que la mejor forma de ilustrar la importancia de dicha psicología es mencionar, en todos aquellos casos donde disponemos de ejemplos significativos, aquellos experimentos clásicos que de modo más nítido dan soporte a la mayor parte de las hipótesis teóricas que a lo largo del libro iremos planteando. Estoy convencido de que toda ciencia es un complemento teórico y experimental, en donde una dimensión requiere permanentemente del auxilio y el soporte de la otra.

Por ello me daré por satisfecho si el lector o lectora encuentra en este libro una vía para introducirse al fascinante mundo de la psicología política, así como a las vetas filosóficas y analíticas que sus tesis nos abren, en espera de que nuevos estudios empíricos sigan avalando la mayor parte de las cuestiones teóricas que aquí dejaré planteadas.

Emociones y racionalidad

El lugar de la emoción en la tradición

La historia de las emociones y las pasiones está marcada por una nítida línea divisoria que las opone a la razón. De algún modo u otro prácticamente todas las personas hemos sido educadas en la idea de que en la vida las decisiones acertadas proceden de una cabeza fría. Una y otra vez nos ha sido dicho que razón y emociones son como agua y aceite —no deben mezclarse— y que en general nos irá mejor si aprendemos a mantener las emociones apartadas de la mente.

No sólo la educación tradicional parte de estos principios, sino también la formal. La teoría de la elección racional, buena parte de la ciencia social y cierta tradición filosófica, han entendido que el éxito en el desempeño cotidiano es cuestión de saber hacer cálculos adecuados. La economía clásica va más allá: concibe que el comportamiento humano se reduce a la capacidad racional de saber reaccionar adecuadamente a los estímulos del entorno. De acuerdo, por ejemplo, con el modelo tradicional del ya fallecido premio Nobel Gary Becker, las decisiones que toman los individuos obedecen exclusivamente a incentivos. La gente analiza los pros y contras que cada escenario de decisión impone y luego simplemente se limita a actuar en consecuencia eligiendo la opción que mejor maximiza sus resultados.

Según el famoso *Simple Model of Rational Crime* del propio Becker (SMORC, por sus siglas en inglés), al elegir su moralidad las personas dejan simplemente de lado cualquier

planteamiento o *sentimiento* sobre lo correcto y lo incorrecto. En lugar de ello se concentran exclusivamente en comparar fríamente si los costos y ventajas de la honestidad superan los costos y ventajas de la criminalidad para, finalmente, decidir actuar en consecuencia. Conforme a esta lógica, escribe Dan Ariely, si vamos apurados de dinero y nos vemos frente a la posibilidad de asaltar un establecimiento “en seguida calculamos cuánto habrá en la caja registradora, posteriormente pensamos en la probabilidad de que nos pillen, imaginamos el castigo que podríamos recibir y entonces –equilibrando ganancias y pérdidas presentes con posibles ganancias y pérdidas futuras– decidimos si vale la pena entrar a robar o no”.²¹ Decidir ser honesto o criminal, ganarse la vida escribiendo libros o asaltando bancos, no sería, por tanto, más que cuestión de dar solución a un algoritmo de tipo meramente prudencial.

Además de la economía, la filosofía en general ha tendido a considerar que en cuestiones de moralidad o de justicia las emociones no ocupan un lugar relevante. Desde Platón, Kant y hasta llegar a Rawls, ética y justicia han sido pensadas como diseños guiados por principios cuya derivación se sustenta en procedimientos abstractos y consideraciones estrictamente racionales. Es de advertir que, debido a su supuesta inestabilidad, las emociones suelen ser descritas en franca oposición a la razón. El propio Hume, Adam Smith y la tradición escocesa (a la que nadie podrá acusar de no haber reconocido el papel fundamental que emociones “nobles” como la compasión o la empatía cumplen en el desarrollo de nuestro sentido de la justicia), dejaron, sin embargo, igualmente de lado la consideración del papel fundamental que sentimientos “negativos” o “irracionales” –por ejemplo, la venganza o la ira– desempeñan a la hora de ayudarnos a alcanzar un conocimiento adecuado respecto a qué es lo justo o lo correcto.

Hace, sin embargo, tan sólo unos pocos años, Robert C. Solomon argumentaba ya convincentemente sobre lo errado de este enfoque: sin duda hay circunstancias puntuales donde la intensidad del enfado o la furia suelen nublar nuestra capacidad racional de juicio, pero esto obliga a plantearse una cuestión: ¿acaso podríamos en general llegar a sentir compasión hacia el sufrimiento ajeno o empatía hacia nuestros semejantes si no fuera gracias a que somos también capaces de experimentar emociones viscerales de enojo o furia cuando observamos maltrato o daño injustificado? Sin la emoción de la venganza, ¿cómo podríamos desear remediar, sancionar o corregir una injusticia? Examinadas desde esta perspectiva, quizá resulte que las emociones “negativas” no resulten tan negativas después de todo.²²

El pensamiento político no parece salir mejor librado de esta tendencia generalizada proclive a minimizar el rol de todas las emociones. Al igual que en filosofía y en economía, aquí también parece ser que el supuesto predominante es que la toma política de decisiones debe darse bajo circunstancias donde el tomador de decisiones sea capaz de guiarse por cálculos racionales que no se vean expuestos a los débiles hábitos emocionales de los humanos, cuya fragilidad e inestabilidad –según acostumbra decirse– suelen ser la causa de las malas decisiones y la corrupción.

No se trata de una exageración. Eso fue exactamente lo que en 2018 sostuvo el vicepresidente de SoftBank, Tetsuzo Matzuda, creador de Michihito Matsuda, Robot ginoide de última generación que en abril de ese año se presentó a las elecciones municipales de Tama New Town, Japón y logró pasar a la segunda vuelta electoral en la que quedó en tercer lugar con

²² Para un desarrollo completo de esta argumentación, Solomon, Robert C. “Sympathy and Vengeance: the role of the emotions in justice”, en Van Goozen, Stephanie, Van de Poll Joseph (eds.) *Emotions. Essays on Emotion Theory*, Nueva York, Psychology Press Taylor y Francis Group, 2009, pp. 291-312. También puede consultarse: Brader, Ted y Marcus, George E. “Emotion and political Psychology”, especialmente el apartado “Anger”, en Leonnie Huddy *et al.* (eds.) *The Oxford Handbook of Political Psychology*, op. cit., pp. 165-204

²¹ Ariely, Dan. *The (honest) truth about dishonesty*, Harper Collins, 2012. Trad. Joan Soler, ¿Por qué mentimos?, Barcelona, Ed. Planeta, 2012, p. 17.

4,013 votos contra 4,457 votos obtenidos por el candidato que al final ganó la contienda. Se trata del primer robot en la historia de la humanidad que estuvo a punto de convertirse en gobernante. La pregunta que frente a esto claramente surge, es: de haber triunfado, ¿cuál habría sido el desempeño de Michito Matzuda? ¿Habría sido un buen funcionario? ¿Es posible tomar decisiones correctas sin experimentar emociones o sentimientos? ¿Tomaríamos mejores decisiones si aprendiéramos a pensar y ser más parecidos a robots mega racionales?

El célebre Isaac Asimov tuvo esta interrogante en mente en todas sus narraciones de ciencia ficción cuyo protagonista es *Multivac*. Las especificaciones de *Multivac* varían según los distintos relatos donde aparece, pero en todos ellos hay una constante: se trata de una especie de Inteligencia Artificial (IA), un mega concentrador de información *big data* capaz de centralizar y procesar todos los datos relevantes para la toma de decisiones. Este mega computador global de IA ha vuelto a los gobiernos y a las administraciones irrelevantes e incluso ha vuelto obsoleta la necesidad de acudir a elecciones, pues, gracias a su existencia, en el mundo de Asimov, todas las decisiones se toman desde el más complejo y racional análisis de datos.

En este capítulo voy a ofrecer evidencia y argumentación concluyente para probar que modelos ficticios como *Multivac* o reales como Michihito Matsuda, más que escenificar escenarios utópicos deseables lo que hacen es alertarnos frente a realidades distópicas a evitar. No es coincidencia que, en uno de los mejores relatos de *Multivac*, “la última pregunta”, el universo termine por colapsar. Lo cierto es que, sin emociones, la elección racional simplemente no es posible. Y ello es así porque, tal y como veremos, la emotividad es un componente esencial de la racionalidad.

En términos de psicología política esto dejará claro algo que tal vez prácticamente toda la gente intuye. Me refiero al hecho conocido de que la mayor parte de las decisiones políticas, como referéndums o elecciones, tienen mucho más que ver con los sentimientos humanos que con la racionalidad.

Como he argumentado ya en otro lado,²³ si la democracia fuese cuestión de tomar decisiones estrictamente racionales no habría ninguna razón para usar las elecciones como mecanismo de decisión colectiva. Resolver qué es lo correcto o adecuado para cada caso es un asunto que no puede determinarse por votación, sino que obedece a razones que requieren ser independientes de las opiniones predominantes. Como sabemos, desde Hume, una idea *aceptada* no se vuelve por ello *aceptable*. Que hipotéticamente todo el mundo aceptara legalizar la tortura no haría a la tortura deseable. Nociones normativas respecto a lo que *debe ser* correcto o verdadero no pueden hacerse derivar de cuestiones fácticas sobre lo que *es* sin incurrir en la falacia naturalista.²⁴ Por ello, asuntos que desde el punto de vista ético o técnico resultan especialmente áridos y difíciles de dirimir no se resuelven mediante votación. Que una mayoría vote a favor del creacionismo no vuelve el evolucionismo de Darwin una teoría incorrecta. Además, y si como suele ocurrir en democracia, los temas a decidir implican nociones moralmente controversiales o involucran la necesidad de evaluar variables económicas o técnicas complejas que el grueso de los individuos desconoce, determinar el contenido de lo correcto no es algo que pueda decidirse por regla de mayoría. Hay, en definitiva, mejores formas de decidir racionalmente que las consultas. Ese es el motivo por el que decisiones como “a cuántos pies de altura debe volar un piloto” no se someten a votación de los pasajeros que viajan en una aeronave.

Ahora bien, esto de ningún modo debe interpretarse como una diatriba contra la democracia y una especie de arenga elitista a favor de la epistemocracia o gobierno de los expertos. Lo que aquí, por el contrario, deseo advertir es que la

²³ Curcó, Felipe. *Teoría del voto e ignorancia racional: un argumento contra las elecciones*, México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2022.

²⁴ Para la enunciación original y clásica de esta falacia, Hume, David. [1738] 1958. *A treatise of Human Nature* (ed. L.A. Sellby-Bigge), Oxford University Press. Sección I, Libro III, pp. 469-470.

democracia tiene ante todo valor procedimental o ético antes que valor instrumental, es decir, existe no tanto porque sea un instrumento adecuado para generar respuestas epistémicamente correctas, sino porque es un procedimiento que permite tratar las emociones y sentimientos de las personas —así como sus preferencias— de forma equitativa, en pie de igualdad.²⁵ Son los sentimientos y preferencias de las personas, más que sus saberes, lo que la democracia busca procesar con imparcialidad, lo cual tiene sentido, pues, como lo señala Stavrakakis, “el cambio social y político nunca ha sido una cuestión de proporcionar información correcta”, ya que lo que realmente está en juego en estos casos “es el investimento emocional subjetivo y colectivo de sentimientos y actitudes particulares”.²⁶

Un cambio de paradigma: las emociones son un algoritmo

A la luz de lo anterior es urgente replantearse el lugar que el análisis de las emociones ha ocupado en el pensamiento político, especialmente debido a avances en investigación reciente que prueban los motivos por los cuales modelos como el SMORC resultan erróneos o cuando menos incompletos. Asimismo, esto también mostrará algo que la tradición previa a las dos últimas décadas del siglo pasado parece haber pasado gravemente por alto, a saber: la existencia de un claro componente cognitivo en la emotividad. Ambos elementos más adelante nos permitirán ver cómo la decisión y la acción

política suponen siempre un balance de conocimiento emocional. Permítaseme entonces comenzar a explicar esto a detalle.

Hace unos cuantos años, Dan Arely y sus colegas Nina Mazar y On Amir diseñaron un interesante experimento en el MIT de Boston para mostrar la razón por la cual el SMORC no ofrece una descripción precisa y completa del modo en que las personas toman decisiones morales.

El experimento consistió en reunir a un grupo de estudiantes interesados en participar voluntariamente en un juego de resolución de matrices. A cada participante se le entregó una hoja donde debía resolver una serie de cálculos aritméticos muy sencillos, por ejemplo, hallar en un crucigrama numérico aquellas hileras que, sumadas, arrojaran como producto una determinada cantidad. Se les informó que tenían cinco minutos para hacerlo y que podrían ganar hasta dos dólares por cada matriz o cálculo resuelto adecuadamente. En el grupo de control, una vez finalizado el tiempo, cada participante se acercaba con su hoja a la mesa del facilitador, éste contabilizaba las respuestas correctas y luego ofrecía un pago de dos dólares por cada acierto obtenido. ¿Cuántas matrices logró en promedio resolver cada estudiante? Bajo estas condiciones cada estudiante tuvo en promedio cuatro respuestas correctas. En el grupo experimental todo transcurría exactamente igual, a excepción de una diferencia significativa: ahora se recreaba una situación en donde era posible mentir. Una vez finalizado el tiempo se solicitaba a cada persona contar en privado sus aciertos, luego ir al fondo de la sala y colocar su papel en una máquina trituradora. Finalmente, destruida la evidencia, cada quien se acercaba al facilitador, le decía cuántas respuestas correctas había obtenido, y éste, confiado en lo que se le decía, procedía a entregar el pago correspondiente.

La finalidad de este diseño era permitir comparar el rendimiento de la condición de control, donde es imposible engañar, con el rendimiento declarado por cada participante en el grupo experimental de la trituradora, donde engañar es posible. Dado el caso de que el promedio en la resolución de

²⁵ Usando datos que provienen de Deininger y Squire, y estableciendo una partición dicotómica de los regímenes políticos en democracias y autocracias, Przeworski ha probado que las democracias tienden incluso a producir peores resultados que las teocracias, específicamente la desigualdad tiende a ser menor en algunas autocracias que en las democracias (medida la desigualdad por la proporción del 20% más alto en relación con el 20% más bajo de todos los ciudadanos que perciben algún ingreso). Przeworski, Adam, *Democracy and the Limits of Self-Government*, Nueva York, Cambridge University Press, 2000.

²⁶ Stavrakakis, Yannis. *The Lacanian Left Psychoanalysis*, Albany State, University of New York Press, 2007. *La izquierda lacaniana*. Trad. Mosconi, Lilia, México, FCE, 2010, p. 208.

matrices fuera el mismo en ambos grupos –el de control y el experimental– la conclusión sería que no se produjo engaño. En cambio, si en términos estadísticos los participantes del grupo de control exhibían un mejor desempeño eso significaría que han mentido. Además, el engaño es cuantificable pues consiste en la diferencia entre el número de matrices que los participantes declaran haber resuelto en el grupo de la trituradora contra las matrices efectivamente resueltas en el grupo donde no era posible triturar la hoja antes de recibir el pago.

¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en el grupo donde engañar era posible la mayoría reportó haber resuelto una media de seis matrices, dos más que los otros. Es decir, que, en resumen, en este grupo la mayor parte de las personas eligió mentir con el fin de obtener un mayor beneficio. Sin embargo, aunque la mayoría mintió, lo cierto es que decidió hacerlo sólo un poco, es decir, sin exagerar demasiado el número de respuestas correctas.

Ahora bien, *ceteris paribus*, y de acuerdo con las premisas del SMORC, si repitiésemos el experimento, pero ahora la recompensa por cada matriz resuelta se elevara considerablemente manteniendo constante la opción de engañar sin posibilidad de ser descubierto, entonces el porcentaje de engaño habría igualmente de aumentar en forma proporcional a la ganancia esperada. Al fin y al cabo, según el SMORC, agentes racionales maximizan resultados atendiendo únicamente a los estímulos del entorno. Por tanto, si resulta posible mentir para obtener un beneficio mayor y la posibilidad de ser descubierto se mantiene nula, el balance costo-riesgo-ganancia llevaría a las personas a potenciar su conducta fraudulenta. Así, Ariely y su equipo decidieron replicar el experimento ofreciendo ahora 10 dólares (es decir, cinco veces más) por cada matriz resuelta y observar qué sucedía.

Los resultados fueron sorprendentes. Mientras el modelo SMORC habría anticipado que cinco veces más ganancia debería traducirse en cinco veces más embuste, resulta que la posibilidad de poder obtener impunemente un lucro

mayor, lejos de generar un incentivo igualmente mayor a hacer trampa, provocó de hecho el efecto contrario, es decir, que el engaño tendiese a disminuir. Para descartar variables ocultas el experimento fue replicado en distintas modalidades, con públicos pertenecientes a diferentes estratos sociales y en situaciones cotidianas, por ejemplo, con taxistas que creían estar llevando como pasaje a gente invidente que no podía leer los taxímetros.²⁷ No obstante, en ninguno de los casos hubo variación. La expectativa de una mucho mayor ganancia no hizo aumentar el nivel de deshonestidad de las personas, todo lo contrario, la disminuyó. ¿Por qué ocurrió esto?

La respuesta es que los resultados del experimento de Ariely sugieren que buena parte de las decisiones que las personas tomamos obedecen no sólo a estrategias racionales, como asignar ganancias probables a cada alternativa para luego escoger aquella cuyo valor multiplicado por la probabilidad de obtenerla, restando la probabilidad de ser descubierto, supere el producto de todas las demás.

Si algo podemos colegir de este ensayo experimental, es que nuestros *sentimientos* morales juegan un papel fundamental en las decisiones que tomamos. Específicamente, nuestro sentido de la moralidad está asociado al tipo de cosas que somos capaces de hacer hasta el límite de que no se produzcan *emociones* que minen nuestra autoestima o hagan sentirnos muy mal, lo cual parece reforzar la tesis de Hume de que “la moralidad [...] es más propiamente sentida que juzgada”.²⁸ En otras palabras: no hay duda de que en ejemplos como éste nos mueven dos clases de motivaciones. Por un lado, deseamos obtener el mayor beneficio posible, por el otro, deseamos proteger y cultivar una cierta imagen de nosotras o nosotros mismos. Queremos considerarnos personas medianamente valiosas, honestas, de modo que cometemos transgresiones sin

²⁷ Ariely, Dan. *The (honest) truth about dishonesty*, op. cit., pp. 1-36.

²⁸ Hume, David. *A Treatise of Human Nature* (ed. L. A. Selby-Bigge), Oxford University Press [1740] 1958, p. 470.

rebasar el punto en que éstas no nos impidan conservar una imagen digna de nuestra identidad. Así, puede que robarme un bolígrafo de la oficina donde trabajo no me genere sentimientos que desafíen mi sentimiento de valía propia, pero si en lugar de un bolígrafo me robo un equipo de cómputo, difícilmente la idea que tengo de mí podrá permanecer intacta.

De hecho, en casi todas las circunstancias nuestras emociones nos ofrecen razones e información relevante para actuar. Un trabajo reciente sobre las emociones confirma esto y muestra lo errada que ha estado la habitual obsesión filosófica con los principios de la racionalidad abstracta. No sólo la emotividad es uno de los componentes esenciales de la inteligencia, sino que cada vez más la literatura especializada pone al descubierto la función esencialmente cognitiva de los sentimientos.²⁹ En esto han sido pioneros trabajos como el de Gordon, donde queda probado que, aun distinguiendo entre emociones fácticas y epistémicas, y sin importar en qué categoría caiga una emoción, todas constituyen mecanismos de conocimiento y tienen un contenido proposicional.³⁰

Nadie, sin embargo, como el profesor Yuval Noah Harari, ha sabido describir mejor el papel epistémico determinante que nuestras emociones juegan en las decisiones cotidianas que tomamos, ya sea se trate de subsistir, ya sea que se trate de elegir pareja o escoger trabajo.

Nuestras emociones —escribe en uno de sus más conocidos libros— en realidad no son más que “algoritmos bioquímicos vitales para la supervivencia y la reproducción de todos los

mamíferos”.³¹ Describir las emociones homologándolas a un algoritmo puede parecer extraño, especialmente porque solemos asociar la palabra “algoritmo” a un cálculo racional. Sin embargo, pensémoslo un poco: un algoritmo, nos dice Harari, es un conjunto metódico de pasos empleados para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. El algoritmo no consiste en un cálculo concreto, sino que es el método o la serie de reglas que seguimos cuando realizamos el cálculo.³² Eso puede adquirir la forma de una operación matemática, pero también consistir en el procedimiento que hemos de seguir para elaborar una receta o las instrucciones informáticas que permiten a *google maps* ordenar una serie de datos para optar por la mejor ruta de tráfico. En todo caso, lo cierto es que algoritmos empleados por animales humanos y no humanos no operan exclusivamente con base en reflexiones abstractas y pensamientos matemáticos, sino que fundamentalmente son funciones que se desenvuelven a través de emociones y sensaciones. Para entender esto —nos dice el profesor israelí— considérese, por ejemplo, el siguiente problema de supervivencia:

[...] un babuino ve unas bananas que cuelgan de un árbol, pero también se da cuenta de que un león acecha en las inmediaciones. ¿Debería el babuino arriesgar su vida por esas bananas? [...] La situación se reduce a un problema matemático de cálculo de probabilidades: la probabilidad de que el babuino muera de hambre si no come, frente a la posibilidad de que el león lo atrape. Para resolver este problema el babuino necesita tener en cuenta muchos datos: “¿qué distancia me separa de las bananas y del león?” ¿A qué velocidad podemos correr ambos? [...] El león, ¿tiene aspecto de estar hambriento o saciado? ¿Cuántas bananas hay?” Además de estos datos externos, el papión ha de tener en cuenta afirmación adicional interna. Si le acucia el hambre

²⁹ Frijda, N. H. *The emotions*. Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press. 1991; Gordon, R. *The structure of emotions*. Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press. 1987; Nussbaum, Martha. *Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones*, Barcelona, Paidós, 2008.

³⁰ Emociones como el orgullo, la indignación o la autoestima son consideradas por Gordon *fácticas*. Ello no impide que tengan un contenido proposicional. Por ejemplo, podemos decir que *S* está enfadado de *p* sólo si *S* cree que *p* es verdad y cree o sabe que *p* ha ocurrido. En cambio, emociones epistémicas como el miedo implican que *S* tenga miedo de *p*, sólo en la medida en que crea o sepa que *p* es peligroso (y tenga además una actitud adversa al peligro). Gordon, R. *The structure of emotions*, *op. cit.*, caps. 2 y 4.

³¹ Harari, Yuval Noah. *Homo Deus. Breve historia del mañana*. Trad. Joandomenec Ros i Aragones, Barcelona, Debate, 2016, p. 100.

³² *Idem*.

tendrá sentido arriesgarlo todo. En cambio, si acaba de comer y el ansia por las bananas es glotonería, ¿por qué correr ningún riesgo?³³

Obviamente, como lo señala Harari, ponderar todas estas variables y probabilidades requiere un procesamiento mucho más complejo y rápido que el que permite el pensamiento abstracto. Hablamos, además, de una circunstancia en que la vida o la muerte depende por completo de un tratamiento rápido y correcto de la información. A la luz de sus probabilidades, ¿cómo mide y pondera un primate todos estos datos en una situación como la descrita? Sabemos que, no como lo señalaría el modelo SMORC o la teoría de la elección racional; no con un ordenador y notas, ni tampoco asignando probabilidades matemáticas a cada ganancia o pérdida esperada.

Lo que más bien sucede es que todo el cuerpo del babuino es una computadora. Siente hambre, siente miedo, tiene la boca seca, tiembla al ver al león. "En una fracción de segundo experimenta una tormenta de sensaciones, emociones y deseos, que no es otra cosa que el proceso de cálculo".³⁴ Todas estas emociones, a través de un metódico proceso fisiológico apegado a rigurosas leyes bioquímicas finalmente arrojan un resultado. Éste aparece como una sensación: "de repente el babuino sentirá que su espíritu se eleva [...] sus músculos se tensan, su pecho se hincha, tomará una bocanada y ¡adelante!, se animará a hacerlo".³⁵

Teoría somática y cognitiva de las emociones

Durante mucho tiempo las emociones y sentimientos —al menos parte importante de ellos— fueron vistos como una cualidad espiritual específicamente humana. No obstante, avances

en disciplinas como la biología, química y neurociencias poco a poco han ido arrojando luz sobre la manera en que nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcionan. Estos avances han ido consolidando aquello que Nussbaum define como teorías conductistas de la emoción, las cuales se caracterizan por analizar las emociones a partir de los mecanismos filológicos que las generan. Ello ha ido contribuyendo a afianzar cada vez más la idea de que los sentimientos son mecanismos bioquímicos que mamíferos y aves emplean para calcular rápidamente probabilidades de supervivencia y reproducción, y cuya acción siempre genera algún reflejo consciente o inconsciente de tipo somático, es decir, corporal. Así, el proceso que suele dar lugar a una emoción suele ser siempre el mismo. Primero se presenta alguna exigencia o desafío en el entorno que genera una excitación o manifestación corporal. En seguida el estado emocional correspondiente surge como consecuencia de los procesos evaluativos que espontáneamente lleva a cabo el organismo con el fin de examinar los riesgos inherentes a la situación en la que éste se halla. Por último, a través de las emociones y los cambios fisiológicos que dan lugar a ellas, se dispone óptimamente la economía del cuerpo para que éste sea capaz de dar una respuesta adecuada a tales exigencias.

Hasta donde tenemos conocimiento, William James fue el primer teórico de la era moderna en desarrollar una teoría somática de las emociones. Aun si algunos estudiosos de la emotividad, como Nussbaum, Calhoun o Solomon, creen advertir elementos de una teoría cognitiva y fisiológica de la emoción, ya presente desde Aristóteles, lo cierto es que no es sino hasta la obra del connotado psicólogo y filósofo pragmatista que la pregunta *¿qué es una emoción?* aparece explícitamente formulada con la intención de elaborar una respuesta médica y psicológica a esta interrogante.³⁶

³³ *Ibid.*, pp. 101-102.

³⁴ *Ibid.*, p. 102.

³⁵ *Idem.*

³⁶ James, William. *The principles of psychology*, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1983; Calhoun, Cheshire y Solomon, Robert C. *¿Qué es una emoción? Lecturas clásicas de psicología filosófica*, México, FCE, 1992;

El ensayo de James, *¿qué es una emoción?*, apareció publicado por vez primera en la revista *Mind* en 1884, y casi de inmediato llamó la atención del psicólogo danés C. G. Lange, quien ya llevaba tiempo trabajando en cuestiones muy próximas a las de James y había obtenido resultados y conclusiones muy similares a las de éste. La proximidad entre los dos enfoques era tanta que ambos psicólogos decidieron publicar en 1885 una propuesta conjunta bajo el título *The emotions*. Desde entonces a la fecha, esa es la razón por la cual conocemos su teoría como la teoría James-Lange.

La teoría James-Lange es somática, puesto que define las emociones como la percepción de los cambios corporales y hechos excitantes que acontecen en el cuerpo en tanto resultado de la interacción de éste con el ambiente.³⁷ Adicionalmente se trata de una teoría evaluativa, lo cual la aproxima mucho a las perspectivas cognitivas de la emoción. Quiere decir esto que el eje fundamental en torno a la cual gira la teoría James-Lange posee un gozne doble: (a) por un lado, y como acabamos de señalar, emociones y sentimientos se entienden como el resultado de una reacción fisiológica que es percibida en mayor o menor grado por la consciencia. Por otro lado, (b) las emociones así entendidas nos permiten evaluar y conocer el mundo. Si algo buscan enfatizar las teorías cognitivas de la emoción es la forma en que creencias y emociones se implican mutuamente. Más adelante veremos que las emociones pueden tener origen en un estímulo externo, como cuando, por ejemplo, alguien me asusta y entonces yo siento miedo, o bien en un estímulo interno, como cuando, por ejemplo, un pensamiento o una creencia dan lugar a un sentimiento. Si se me ocurre pensar que mi vecino es un excelente poeta, posiblemente eso generará que yo sienta afecto y respeto hacia él (en especial si valoro la poesía como algo admirable), pero, por

otra parte, si siento afecto y cariño por mi vecino eso también podría llevarme a sobrevalorar sus dotes literarias y/o generar que yo alimente ciertas creencias respecto a sus capacidades. Las emociones nos ayudan a evaluar cognitivamente lo que nos rodea, y al hacerlo moldean nuestras creencias. Al mismo tiempo, nuestras creencias también ajustan y causan nuestras emociones.

Para probar (a) James utiliza un experimento mental. Nos pide que imaginemos una emoción intensa (ira, enojo, furia, temor) y luego hagamos el esfuerzo de intentar omitir de nuestra consciencia cada uno de los síntomas corporales que son inherentes a dicha emoción. Si usted realiza adecuadamente este ejercicio —nos dice James— al final se dará cuenta de que respecto a cualquier emoción que sea considerada, si omitimos la dimensión fisiológica-material, esto es, la aceleración de los latidos del corazón, la respiración entrecortada, el temblor de las extremidades, la carne de gallina, el sudor, etcétera, “es imposible pensar qué quedaría de la emoción inicial” a no ser que ésta se redujera a una mera abstracción vacía, “un simple estado frío y neutral de apreciación meramente intelectual”.³⁸ Por otra parte, y para probar (b), James podría invocar un ejemplo como el del babuino al que nos referimos en el apartado anterior. Cuando un mono, un gato o un humano experimenta alerta por cualquier circunstancia, ello es porque diversos patrones bioquímicos están siendo reconocidos y procesados por el cerebro con la finalidad de evaluar si hay o no una probabilidad elevada de riesgo. De forma similar a como los sentimientos de atracción sexual son reflejo de diversos algoritmos bioquímicos indicando probabilidades elevadas de apareamiento exitoso, también sentimientos morales como el altruismo o la justicia cumplen una función tanto cognitiva como adaptativa. Se trata de mecanismos evolutivamente estables que han favorecido la perduración de la especie, acortando, acelerando o complementando nuestros juicios

Nussbaum, Martha. *Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones*. Trad. Araceli Maira, Barcelona, Paidós, 2008.

³⁷ James, W. *The principles of psychology*, op. cit., p. 1065.

³⁸ *Ibid.*, p. 1067.

epistémicos. Ejemplos como estos muestran con claridad la forma en que las emociones son, en palabras de Nussbaum, “evaluaciones o juicios de valor que atribuimos a cosas, personas y situaciones”.³⁹ En definitiva, dichos ejemplos exhiben que valorar y evaluar situaciones complejas, así como patrones y variables difíciles de cuantificar, es algo que siempre involucra el concurso de la afectividad.

Ahora bien, a pesar de que James consideró estas ideas como el punto nodal de su teoría, nunca realizó experimentos para confirmar que los sentimientos se originan en la percepción de cambios fisiológicos, ni tampoco para comprobar el rol esencial que las emociones cumplen en la toma consciente de decisiones.

Curiosamente, la ocasión para comprobar esto último vendría dada por un lamentable suceso acontecido en Nueva Inglaterra en el verano de 1848, exactamente treinta y siete años antes de que James y Lange publicaran su teoría. A la postre, este lamentable acontecimiento abriría la puerta para estudiar clínicamente a pacientes incapaces (debido a un déficit emocional) de tomar decisiones adecuadas. Concretamente, estos casos clínicos brindaron evidencia suficiente para probar que la atrofia en lo que respecta a la capacidad racional de toma de decisiones obedecía a un motivo claro, a saber, una severa dificultad para experimentar emociones “contrafactuales” (más adelante explicaré qué significa esto). A raíz del diagnóstico a estos primeros pacientes, la ciencia pudo ir dejando cada vez más en claro que las emociones son esenciales para el correcto desarrollo de la razón; de hecho, la favorecen y no sólo la ayudan de forma esencial en lugar de entorpecerla, sino que inclusive son una condición de posibilidad para el logro de un correcto desempeño cognitivo. Emociones y razón forman una misma espiral, sin que esto quiera decir que la emoción deba sustituir a la razón (aunque a veces es conveniente que lo

haga: por ejemplo, cuando el miedo me hace apartarme de un autobús sin frenos que corre a atropellarme). Las emociones, por tanto, son un elemento constitutivo e indispensable de la razón, ya que, en realidad, tal y como veremos, sin emoción quedamos completamente impedidos para decidir.

Damasio y el caso Phineas Gage

En 1848, a sus escasos veinticinco años de edad, Phineas Gage era un avezado y exitoso capataz de construcción en Nueva Inglaterra. Durante el verano de ese año su contrato de trabajo era con el Ferrocarril Rutland & Burlington. Gage tenía a su cargo a una numerosa cuadrilla de hombres cuya labor era tender la nueva línea férrea para la expansión del ferrocarril a Vermont. No se trataba de una tarea fácil. El ferrocarril debía ir en línea recta y el terreno, por el contrario, era curvo y accidentado. Por todas partes había roca dura y estratificada que era necesario dinamitar con el fin de abrir camino a una ruta más directa y nivelada.

Narra Damasio que Gage medía un metro y sesenta y cinco centímetros de estatura, de complexión sana y atlético. Era especialista en técnica de detonados. De él solían decir sus compañeros que se trataba del hombre más eficiente y capaz en su tarea.⁴⁰ En aquel tiempo esta tarea exigía mucha pericia y concentración: se perforaba la roca, se rellenaba hasta la mitad de pólvora, se insertaba la mecha y se cubría con arena. Finalmente, ésta era aplanada con una viga de hierro a través de una cuidadosa secuencia. El aplanado y la arena eran fundamentales para contener la detonación. La viga de hierro no era fácil de manipular pues pesaba alrededor de cinco kilos y

³⁹ Nussbaum, Martha. *Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones*, op. cit., p. 24.

⁴⁰ La historia completa de Phineas P. Gage, así como todas las implicaciones que ésta tiene en los avances del conocimiento neuro-científico respecto a la emotividad, la tomo de: Damasio, Antonio. *El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano*, trad. Joandomenec Ros, Barcelona, España, Ed. Planeta, 2011.

medio y medía alrededor de dos punto cinco centímetros de ancho por un metro y cinco centímetros de alto.

Un día, como cualquier otro en la ardua tarea de tendido del ferrocarril, un acontecimiento verdaderamente trágico iba a ocurrir en la vida de Gage. Sabemos los detalles gracias al diario de un testigo: el doctor John Harlow, con base en cuyas notas Damasio cuenta lo siguiente.⁴¹

Ese día por la tarde Phineas G. había acabado de poner pólvora y mecha en un agujero. Sus asistentes habían comenzado a colocar la arena mientras él aplanaba las partes ya cubiertas hasta que, de pronto, estando en medio de esa tarea cuya realización exigía plena concentración, alguien le habla por la espalda haciéndole apartar por unos instantes la vista del barreno. Esto provoca una distracción fatal: que Gage voltee a mirar a la persona que se dirige a él mientras de espaldas sigue golpeando directamente sobre la pólvora un tramo que sus asistentes todavía no han cubierto con arena.

Lo inevitable sucede. Súbitamente los golpes en la roca generan chispas y las chispas hacen que la carga de pólvora le explote a Gage en pleno rostro.

La explosión es tan brutal que provoca que la varilla penetre por su mejilla izquierda, perfora la base de su cráneo, atraviese la parte frontal del mismo y salga a gran velocidad a través de la parte superior de su cabeza. Ante la mirada atónita de toda la cuadrilla la barra aterriza a más de treinta metros de distancia dejando un rastro de sangre, masa encefálica y sesos regados. El cuerpo de Gage yace inmóvil en la tierra. Cuando sus hombres se aproximan a auxiliarlo quedan boquiabiertos, no pueden creer lo que miran: la parte superior de la cabeza del hombre se halla completamente agujerada. El hueso del cráneo fracturado, un agujero de al menos cuatro centímetros de grosor permite ver que la masa encefálica del cerebro ha sido perforada alcanzando a atravesar todo el lóbulo frontal izquierdo; la pérdida de masa cerebral es considerable.

Y, sin embargo, Gage no sólo no está muerto, sino que logra incorporarse con la ayuda de sus hombres y mantenerse erguido mediante sus propios pies. Habla con total coherencia por unos minutos. Es llevado por una carreta de bueyes al hotel más próximo que se halla a un kilómetro de distancia. Ahí es examinado por el doctor del pueblo, un internista (el Dr. Harlow), quien no puede dar crédito a lo que mira y escucha. Gage es capaz de narrar paso a paso el accidente. Su lenguaje no sólo es consistente, también es perfectamente articulado. Contesta correctamente a todas las preguntas. Es capaz no solamente de hablar, sino de mantenerse en pie y caminar. Pese a la visible gravedad de la lesión cerebral que ha sufrido sus capacidades lingüísticas y motoras parecen no haber sufrido afectación. Tampoco hay lesión en la memoria. Sus recuerdos de corto y largo plazo están intactos.

El Dr. Harlow no es neurólogo ni psiquiatra, y por supuesto, dada la época, carece de antibióticos, pero hace lo que puede: limpia la herida a profundidad, recuesta al paciente de modo inclinado para facilitar el drenaje, y durante los días siguientes va retirando con escabelo un par de abscesos. De forma milagrosa el paciente sobrevive la inevitable infección de la herida. Tendrá grandes fiebres y, sin embargo, al cabo de dos meses se considerará que Phineas Gage está plenamente curado. Podemos saber paso a paso cada detalle de su proceso de recuperación gracias a un relato y un informe pormenorizado que el doctor Harlow redactó veinte años después y que Damasio registra en su libro.⁴² El informe médico describe la manera en que Gage recobró su fuerza y cómo su recuperación física fue completa. Perdió la visión del ojo izquierdo, pero podía caminar perfecto, su razonamiento y su lenguaje no sufrieron merma alguna, y pese a ello algo comenzó a ir mal en él: de naturaleza usualmente afable y educada, luego del accidente dejó de mostrar empatía por los sentimientos de los demás. Ahora actuaba de modo en extremo impasible

⁴¹ *El error de Descartes, op. cit.*, pp. 33-54.

⁴² *Ibid.*, pp. 38-71.

y hasta indiferente. En una época por demás puritana y tratándose de una persona que siempre hablaba con corrección, hubo un notable cambio en su forma de expresarse, maldecía constantemente y su léxico se volvió vulgar sin importar a quién ofendiera, como si no fuese ya capaz de representarse o imaginarse las emociones de los otros.

Fueron estos cambios en su conducta, que no en sus habilidades o desempeño profesional, lo que terminó por provocar le despidiesen. A partir de ese momento su caída fue en tobogán. Comenzó a coleccionar toda clase de chácharas, se metió a un circo donde fotos de su accidente eran exhibidas junto con él. Sus decisiones continuaron siendo cada vez más absurdas y disparatadas: se fue a Argentina y Chile donde trabajó en granjas de caballos, luego regresó a Estados Unidos para vivir con su madre y con su hermana. Ésta acababa de casarse con un rico comerciante de San Francisco quien le ofreció varias veces contratarlo en su área de *expertise* como capataz de construcción. No aceptó, y en lugar de ello se volvió adicto a las apuestas, pendenciero e indolente a sus pérdidas. No parecía entender de convenciones y sobre todo exhibía una completa incapacidad para anticipar el futuro y orquestar su propia sobrevivencia. Era como si su máquina de tomar decisiones se hubiera severamente dañado. Otrora ejemplo de probidad, rectitud y honradez, Gage se volvió mitómano, si bien su lenguaje, pensamiento lógico y capacidad motriz permanecieron siempre intactos. Ello es señal, según apunta el diagnóstico de un neurocientífico calificado como Antonio Damasio, de que las áreas lobo-temporales (memoria) y lobo-frontales laterales como Wernicke (región responsable de las funciones intelectuales superiores y área principal para la comprensión del lenguaje) y Broca (circuitos nerviosos para la formación de enunciados y palabras) no tuvieron daño a pesar de la significativa cantidad de cerebro perdido. Tampoco las áreas

occipitales (percepción, visión), parietal (propiocepción),⁴³ y parte encefálica (hipotálamo, coordinación muscular) parecieron haber sufrido afectación alguna.

¿Qué parte del cerebro de Gage parece, entonces, haber sido la afectada por el accidente? Al parecer fue destruida el área prefrontal vinculada con la planificación de la conducta, los sentimientos y las emociones. Lo cierto, empero, es que cuando Gage murió en 1861 no se le realizó ninguna autopsia, de modo que determinar el estado de su encéfalo es algo que requiere formularse a la luz de lo que la neurociencia conoce hoy respecto al cerebro, así como de la sintomatología que en su momento fue reportada por el seguimiento que el doctor Harlow dio a la evolución del paciente.

Hablamos de una época en que el consenso predominante en la comunidad científica mantenía que el cerebro no poseía elementos o áreas especializadas de las que dependieran funciones mentales específicas. Más bien se pensaba que era la masa cerebral en su conjunto la responsable de coordinar y ejecutar todos los desempeños intelectuales, reflejos y nerviosos. El caso Gage aparentaba confirmarlo, pues a pesar de la enorme pérdida de masa cerebral que el accidente le provocó, las habilidades centrales no evidenciaban haber sufrido afectación aguda. Por la misma época, sin embargo, en el hospital de Bicêtre, cerca de Arlés, Louis Victor Leborgne, conocido como "Monsieur Tan", era ingresado para permanecer ahí 21 años de su vida. Su caso parecía contravenir la tesis holística del cerebro. El sobrenombre con el que pasaría a la historia provenía de que Leborgne era un paciente que padecía afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de las personas para lograr comunicarse a través del lenguaje. Victor

⁴³ El reconocido neurólogo y escritor Oliver Sacks define la propiocepción como "el flujo sensorial continuo pero inconsciente de las partes móviles del cuerpo (músculos, tendones, articulaciones) por el que se controlan y se ajustan continuamente su posición, tono y movimiento". De ahí que como su extraordinario relato "la mujer desencarnada" lo explica, perder la propiocepción es como perder el cuerpo. Sacks, Oliver. *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*. Trad. José Manuel Álvarez, Barcelona, Anagrama, 2015, pp. 68-81.

Leborgne padecía una afasia aguda en la emisión del habla. Entendía lo que decían los demás, pero cuando intentaba hablar sólo podía decir la palabra *tan*, siendo ése el único vocablo que era capaz de pronunciar.⁴⁴ Por lo demás, sus amigos lo describían como un hombre “perfectamente racional”.

Cinco días antes de morir, Monsieur *Tan* recibió la visita de Paul Broca, médico y profesor de anatomía de la Universidad de París. Cuando *Tan* murió, Paul Broca decidió practicarle una autopsia y presentar los resultados de la misma frente a la Sociedad de Antropología de París. En el estudio de anatomía patológica que acompañaba la autopsia Broca encontró un resultado que contravenía la visión científica predominante, de acuerdo con la cual se creía que las funciones intelectuales eran ejecutadas holísticamente por todo el cerebro en su conjunto. Contrario a esta idea, el estudio mostraba con claridad que la capacidad para expresar el lenguaje se hallaba en una región geográfica específica y claramente identificable en el cerebro, a saber: la porción más posterior del tercer giro del lóbulo frontal (casi siempre en el hemisferio izquierdo), que en el caso del señor *Tan* se advertía claramente destruida (en su lugar no había más que una cavidad enorme). Desde ese momento y a la fecha esa región es designada como el área de Broca.

A partir de entonces comenzaron a identificarse cada vez más módulos especializados en la corteza cerebral, por ejemplo, del área de Wernicke depende la comprensión del lenguaje, el área de asociación límbica está implicada particularmente en el comportamiento y la motivación, el área de asociación prefrontal es esencial para los procesos de pensamiento, emoción

y planificación. La hipótesis central hoy día, por tanto, parece ser que las regiones del cerebro se intercomunican. Es decir, si bien el cerebro sí se constituye a partir de módulos especializados, éstos no operan de forma independiente o separada, sino que más bien cada componente cumple una función dentro de un sistema especializado que a su vez se conecta con otros sistemas especializados. Ello sugiere una especie de cartografía en donde, más que un sistema, el cerebro parece operar como un sistema de sistemas. Así, aun cuando cada hemisferio cerebral es relativamente simétrico al otro, las funciones de cada lado parecen asimétricamente repartidas. En otras palabras: el cerebro consta de dos mitades, pero las funciones que cada una desempeña tienden a prevalecer más en un lado que en el otro “por razones que probablemente tienen que ver con la necesidad de contar con un controlador final”.⁴⁵ Quiere decir que ningún hemisferio ejerce monopolio sobre alguna función específica, pero sí ejecuta lo que los especialistas definen como un “principio de dominancia”. Según señala Damasio la razón de que ello sea de este modo tal vez obedezca a que “si a la hora de hablar o de ejecutar un movimiento ambos lados tuvieran igual peso, la persona podría acabar con un conflicto: la mano derecha podría interferir con la izquierda, y se tendrían menos probabilidades de producir pautas coordinadas”.⁴⁶

Esto explica formas de afasia como la “afasia del políglota”, documentada por Jesús Ramírez-Bermúdez, ex jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología.⁴⁷ Se trata de casos en pacientes con grave daño en el lóbulo temporal

⁴⁵ *Ibid.*, p. 111.

⁴⁶ *Idem.*

⁴⁷ Ramírez-Bermúdez, Jesús. *Un diccionario sin palabras: tres historias clínicas*. México, Almadía Ediciones, 2016. Entre los casos que ahí narra está el de Elvira. A causa de un virus, su lóbulo temporal izquierdo queda completamente destruido. A raíz de eso Elvira es incapaz de entender o decir una sola palabra en español (el idioma que ha hablado toda su vida). Sin embargo, comienza a pronunciar palabras en lengua mixe, su idioma materno, logrando tener alguna comunicación básica a través de ese segundo idioma. También está el caso de Diana (narrado en la primera parte del libro). A causa de un accidente Diana padece de afasia que le hace perder la capacidad para expresarse usando el

⁴⁴ Monsieur *Tan* no podía expresar ninguna otra palabra o frase para responder a las preguntas que se le hacían que no fuese esa sílaba (*tan*), pero no hay duda de su capacidad para comprender todo lo que se le decía. Así, por ejemplo, cuando Broca le preguntó cuánto tiempo llevaba internado en Bicêtre *Tan* abrió su mano izquierda cuatro veces (la derecha estaba paralizada) y luego levantó un dedo para indicar que llevaba 21 años. También de manera eventual (aunque no voluntariamente), cuando se enfadaba era capaz de expresar una única frase: “*Sacré nom de Dieu*” [el sagrado nombre de Dios].

del hemisferio izquierdo. Estos pacientes han perdido el idioma porque las áreas de almacenamiento de la memoria lingüística ubicadas en el hemisferio izquierdo (responsable del razonamiento lógico y el lenguaje) han sido destruidas. Sin embargo, se han observado casos de personas que aprendieron de niños algún idioma que después no volvieron a emplear, pero que de algún modo lograron volver a recuperar años después una vez que a causa de lesión o afasia no pudieron seguir usando su lengua habitual. Esto se explica debido a que seguramente este idioma secundario no se halla almacenado en la región izquierda, sino en el hemisferio derecho donde operaciones lingüísticas que permanecían subordinadas por el principio de dominancia han emergido de nuevo como recurso. De modo que si habitualmente se atribuye a la parte izquierda el control lingüístico y racional, y a la derecha el emotivo, intuitivo-creativo, eso significa que más bien se trata de funciones que tienden a dominar o a prevalecer, mas no a ser exclusivas de una región específica.

Elliot y el marcador somático

Damasio, prestigioso neurocientífico portugués, tiene su laboratorio en el *Aphasia Research Center*, en Boston. Asimismo, dirige el *Instituto para el estudio neurológico de las emociones y la creatividad* en la Universidad del Sur de California. Su laboratorio ha trabajado con numerosos pacientes cuyo comportamiento se parece mucho al de Gage, y en los que, además de repetirse la misma sintomatología, han podido observarse lesiones prefrontales idénticas o muy similares a las que Phineas Gage presumiblemente padeció a causa de su accidente.

Uno de esos casos fue el de Elliot, a quien un tumor cerebral también en el lóbulo frontal le había producido cambios

dramáticos en su vida: su razonamiento, lenguaje e inteligencia eran impecables, inclusive ligeramente superiores a los de la media, y, sin embargo, tenía comportamientos alarmantes. Durante un tiempo trabajó como archivista. Su tarea consistía en clasificar y ordenar expedientes, hasta que un buen día, de pronto, se dio cuenta que no podía más hacerlo. Pasaba horas y horas revisando archivos, extraviado, sin poder decidir dónde debía colocarlos. A causa de eso perdió el trabajo y entonces comenzó a coleccionar todo tipo de objetos inútiles, a hacer negocios estúpidos y arriesgados y a confiar en gente evidentemente fraudulenta. Todo ello detonó en que se divorciara de su pareja. Una constante alcanzaba a percibirse entre Elliot y Gage. Si bien conservaban todas sus facultades lógicas y racionales, parecía como si su *máquina de tomar decisiones racionales* se hubiera averiado fuertemente. Aun si su coeficiente intelectual era alto, era evidente que a raíz de la lesión algo difícil de observar obstaculizara su capacidad para hacer resoluciones sensatas. ¿Por qué ocurría esto? El tratamiento al que fue sometido Elliot permitió detectar con precisión la respuesta. Mientras la mayoría de la gente cree que tomar buenas decisiones es cuestión de derivar consecuencias lógicas de premisas informativas para luego optar por las mejores estrategias de acuerdo con intereses dados, Damasio halló que la mayor parte de los procesos que culminan en la elección de una respuesta adecuada pertenecen tanto al ámbito del razonamiento como al de la emoción o el sentimiento. Si bien los pacientes descritos poseían lo primero (razón), carecían, sin embargo, de lo segundo (emociones), lo cual les impedía tomar decisiones acertadas. Permítaseme explicar esto a detalle.

Elliot parecía ser una persona normal. Entendía y comprendía, era incluso capaz de resolver adecuadamente problemas morales pues no desconocía el sentido de las reglas sociales, tenía consciencia de las consecuencias que derivaban de cada decisión, sabía incluso lo que *debía sentir* en cada circunstancia, sin embargo, *¡no sentía nada!*

Un experimento llevado a cabo en el laboratorio de Damasio con pacientes diagnosticados con lesión en la corteza prefrontal ayudará a entender mejor esto. Según explica el neurocientífico, una de las señales que se generan cuando sentimos una emoción —y que puede ser estudiada en laboratorio— es una respuesta del sistema nervioso autónomo consistente en el aumento sutil de la secreción de fluido en las glándulas sudoríparas de la piel. La respuesta de conductancia de la piel que se genera cada que experimentamos emociones puede registrarse junto a otras señales somáticas como el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel sin dolor ni incomodidad alguna para el sujeto, utilizando un par de electrodos conectados a la piel y un polígrafo: tal es el fundamento de los llamados “detectores de mentiras”. La conductancia dérmica es una respuesta corporal refleja, no consciente y, por tanto, permite medir emociones que el sujeto quizá ni siquiera advierta. Constituye, por decirlo así, una especie de indicador capaz de registrar la respuesta que una emoción o sentimiento produce en el cuerpo. Quizá con la intención de enfatizar su deuda con la tradición inaugurada por la teoría James-Lange, Damasio denomina a este reflejo somático que se produce en el cuerpo cuando hay una emoción “marcador somático”.⁴⁸

Así, pues, el experimento de Damasio transcurrió de la siguiente forma. Primero se mostraron una serie de diapositivas a individuos tanto con lesión del lóbulo frontal como a individuos normales sin lesión alguna. Muchas de las diapositivas eran banales y mostraban imágenes anodinas e intrascendentes, pero de vez en cuando, aleatoriamente, aparecían diapositivas con imágenes muy perturbadoras. Finalmente, y después de la sesión, cada participante debía comentar lo que había visto y cómo se había sentido frente a cada una de las imágenes.⁴⁹ Los resultados fueron inequívocos. Todos los participantes sabían

que frente a las representaciones perturbadoras debían sentir miedo, repugnancia o tristeza. Todos habían prestado atención al pase de fotografías, habían comprendido el contenido de las mismas y los conceptos implicados en ellas les eran por entero asequibles. No sólo eran conscientes, por ejemplo, de que alguna imagen mostraba una violación o un homicidio, sino que eran capaces de describir lo que uno debía de poder experimentar frente a cada circunstancia representada: horror frente a un crimen, lástima por una víctima. Sin embargo, mientras que los sujetos sin daño frontal generaron abundantes respuestas de conductancia dérmica frente a las imágenes perturbadoras, ni uno solo de los pacientes con lesión en el lóbulo frontal generó el más mínimo indicio de conductancia dérmica en ninguna de las fotografías. Sus registros fueron totalmente planos. Elliot supo describir perfectamente su drama: “sé lo que debo sentir frente a cada pictograma, doctor —le dijo a Damasio—, sin embargo, no siento nada”.⁵⁰

Esto resulta central si es que en verdad queremos comprender el rol fundamental que las emociones desempeñan en la toma consciente de decisiones.

Apreciar adecuadamente el alcance de este experimento requiere recuperar algunas distinciones analíticas y conceptuales presentes en el pensamiento filosófico de Hume. Como es bien sabido, Hume distingue entre impresiones directas e “impresiones de reflexión”, es decir, impresiones o sensaciones que no tienen su origen en la experiencia. La clave de esta diferencia radica en que las llamadas impresiones de reflexión no provienen de un estímulo directo originado en el entorno, sino que son *evocadas* a través de alguna representación, lo que quiere decir que son causadas por la memoria o la

⁴⁸ Damasio, Antonio. *El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano*, op. cit., p. 242.

⁴⁹ Puede verse el detalle del experimento y sus resultados, en *El error de Descartes*, op. cit., pp. 284-295.

⁵⁰ Los registros pueden verse en *Ibid.*, p. 286. La declaración de Elliot reconociendo su falta de sensibilidad frente a las dispositivas podría llevar a pensar que éste era consciente de su mal. Sin embargo, Elliot, al igual que Gage, padecía anosognosia: mostraba una falta de preocupación completa hacia lo que le pasaba. La anosognosia (que deriva del griego *nosos*, enfermedad, y, *gnosis*, conocimiento), denota la incapacidad de reconocer que uno padece algún mal o está enfermo.

imaginación. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando sentimos dolor debido a que recordamos algo que nos lastima o alegra al imaginar un evento futuro que nos hace ilusión. Hume las llama impresiones o emociones de reflexión, puesto que no son consecuencia de algo directamente experimentado (como reaccionar con miedo a un grito o sentir tristeza al ver morir a alguien frente a nosotros), sino de emociones que son generadas a partir de imágenes o pensamientos que evocan situaciones contra-factuales, ya sea pasadas o futuras. El ejemplo ya mencionado de un recuerdo doloroso o la alegría experimentada al representarnos algún evento próximo –supongamos, un viaje– ilustra claramente el punto. En contraste con estas emociones evocadas, las impresiones directas son generadas por un acontecimiento vivido en el presente como producto de una experiencia inmediata.⁵¹

Sugiero seguir aquí a Hume y trazar una diferencia entre emociones primarias (o directas) y secundarias (o de reflexión) para luego diferenciar a ambas de las sensaciones. Como anteriormente vimos al examinar el ejemplo del babuino, una *emoción primaria* es una reacción corporal a una exigencia o un riesgo presente en el entorno; una respuesta que busca disponer la economía del organismo para operar óptimamente frente a las circunstancias. Al oír un estruendo, un grito o un ruido inesperado, ocurre que el corazón se agita, la adrenalina se dispara: el cuerpo está listo para el peligro. Lo llamamos “miedo”, “susto”. Aquí la función de las emociones es activar los procesos bioquímicos que el cuerpo requiere para enfrentar adecuadamente un desafío, ya sea prevenirnos frente a un riesgo, o bien ubicarnos en la disposición adecuada para mostrar compasión hacia otros. En ese sentido podemos decir que las emociones primarias constituyen respuestas bio-reguladoras

⁵¹ Hume, David. *A Treatise of Human Nature*, op. cit. Libro I, parte primera, sección III. De aquí en adelante me referiré a las emociones primarias llamándolas indistintamente emociones núcleo o directas, e igualmente me referiré a las emociones secundarias llamándolas indistintamente emociones indirectas, evocadas o contrafactuales.

que nos ayudan a actuar más rápido, estar alertas, ser empáticos frente a alguien que necesita ayuda. A estas emociones que provienen de experiencias directas Elster las denomina *emociones núcleo*, mientras que a las emociones denominadas por Hume de “reflexión” el filósofo noruego las llama *contrafactuales* –seguramente para subrayar el hecho de que se trata de emociones que no provienen de ningún hecho o experiencia directa, sino que tienen su origen en una representación imaginaria: un recuerdo, una fantasía, la anticipación mental de un suceso futuro que aún no ha acontecido. En este grupo incluimos también las llamadas emociones estéticas derivadas de leer una novela o ser espectador de una obra de teatro, al igual que los sentimientos que derivan de las experiencias de otras personas.⁵²

Los pacientes con daño prefrontal como Gage o Elliot son capaces de experimentar emociones primarias (a las que también hemos denominado *núcleo* o directas). Las llamamos “directas” porque –insistamos en ello– constituyen una reacción inmediata a un estímulo o un hecho ocurrido en el ambiente. Significa que si, por ejemplo, estos pacientes observan que alguien está siendo torturado frente a sus narices sentirán tristeza, indignación, veremos lágrimas o furia en sus ojos; si su casa tiembla durante un terremoto experimentarán angustia, su corazón se acelerará. Lo que esta clase de pacientes, empero, no es capaz de experimentar son *emociones secundarias* (o *contrafactuales*). Debido a eso es que se hace tan difícil diagnosticar lo que les pasa, puesto que en virtud de que sí pueden experimentar emociones núcleo (o primarias) a primera vista pareciera que su capacidad emotiva no ha sufrido merma.⁵³ Dicho con toda precisión: lo que estos pacientes no pueden hacer es generar emociones o sentimientos, junto a sus

⁵² Elster, Jon. *Tuercas y tornillos*, op.cit, pp. 68-69

⁵³ Esto es así, reporta Damasio, porque los pacientes con daño prefrontal no exhiben lesión del sistema límbico, en la amígdala, o en la cingulada anterior (reguladores esenciales de las emociones primarias). Esta es la razón de que su afecto y capacidad emocional puedan parecer en primera instancia intactos, aun si se hallan fuertemente mermados. Damasio, Antonio. *El error de Descartes*, op. cit., p. 199.

respectivos estados corporales, a partir de representaciones o imágenes, sean ficticias o hipotéticas. Esto les impide decidir, pues los sentimientos tienen la última palabra respecto a cómo *marcamos* o discriminamos entre alternativas precisamente hipotéticas (representadas). En seguida ahondaré en esto.

Lo característico de las *emociones secundarias o contrafactuales*, por tanto, es que éstas no son resultado de una emoción que se experimenta como reacción a un hecho que está aconteciendo en el ambiente, sino que son *evocadas* a través de una mediación, es decir, por medio de alguna imagen o pensamiento. Ahora bien, al mismo tiempo recordemos que *todas* las emociones tienen un correlato en el cuerpo: sin importar si es por evocación o como consecuencia de una experiencia directa, una emoción siempre es la resultante de una serie de cambios en el estado corporal inducidos por terminales neuronales como respuesta. Eso lo decía ya la teoría James-Lange. Sea que la respuesta corporal obedezca a un acontecimiento (emoción primaria), o surja como resultado de pensar, recordar o imaginar, una emoción siempre es un proceso bioquímico originado en el organismo.

El *sentimiento*, en cambio, es algo que debemos distinguir de la emoción. El sentimiento emerge como consecuencia del mapeo o la cartografía que nuestro sistema nervioso realiza permanentemente respecto a las experiencias y cambios continuos que experimenta el cuerpo. En otras palabras: sentir es tener consciencia directa de la emoción. Esto ocurre cuando ciertos cambios corporales son informados al sistema nervioso, por ejemplo: impulsos procedentes en la piel, dilatación de los vasos sanguíneos, disparos de melatonina en músculos y articulaciones. Reducimos entonces la descripción de todo este mapeo de emociones en una expresión: "me siento cansada o cansado".

Emociones contrafactuales como condición de la decisión

No hay duda de que una de las principales funciones del razonamiento es decidir. Sin embargo, la gente suele creer que tomar decisiones es cuestión de producir inferencias válidas a partir de premisas adecuadas, poseer estrategias lógicas que satisfagan adecuadamente nuestros intereses racionales a partir de creencias correctas respecto al modo en que está constituido el mundo. Poco o nada suele decirse de las emociones. Pareciera inclusive que tomar buenas decisiones es, sobre todo, cuestión de aprender a dejar de lado las trabas de la emoción.

No obstante, cada que analizamos alternativas nuestra mente está repleta de un repertorio de imágenes y la única manera en que la mente puede escoger entre estas imágenes es generando emociones a partir de cada una de ellas. Suponga usted que recibe una oferta de trabajo muy tentadora en un lejano lugar en el extranjero. El sueldo es bueno y hay grandes oportunidades de crecer laboralmente siempre y cuando se vaya a vivir indefinidamente ahí. Pero irse le implica tener que dejar a su pareja de toda una vida. Ella no tiene nada que hacer en el país al que usted debe irse y no está tampoco dispuesta a renunciar a amigos, familia, arraigo y trayectoria laboral sólo para seguirle. Para tomar una decisión bajo esta difícil situación el proceso racional –tal y como lo describe la TER– no será de ninguna ayuda. Primero, porque en un entorno como éste decidir exige comenzar por visualizar cada uno de los escenarios posibles: usted se imaginará en lo que sería su nueva y lujosa oficina en una capital exótica, pero también se verá durmiendo por vez primera en soledad por las noches y sin la persona que siempre le ha acompañado, o bien se pensará comiendo con su ser amado luego de haber rechazado la atractiva propuesta laboral. Suponga, ahora, que al representarse cada una de estas imágenes usted no es capaz de producir a partir de ellas ningún tipo de sentimiento o emoción. Se imagina con su pareja, pero sin trabajo, y no siente nada. Se imagina con el trabajo, pero sin su pareja, ¡y tampoco siente nada! Querrá decir esto que

todo escenario que usted analice le será igualmente indistinto e indiferente. ¿Cómo podríamos tomar decisiones o decidir bajo tales circunstancias si somos incapaces de tener sentimientos contrafactuales que nos permitan discriminar y jerarquizar entre atmósferas posibles o ficticias? En casos como estos las emociones secundarias no sustituyen los procesos deliberativos, pero constituyen una condición necesaria sin la cual dichos procesos no pueden llegar a culminarse.

En segundo lugar, supongamos que para resolver este problema usted se decide por aplicar un frío análisis racional de costo/beneficio sobre las hipótesis o premisas que bajo cada condición podrían presentarse. Usted asigna distintos resultados probables, tanto buenos como malos, para cada alternativa. Hasta que sucede algo. Cuando los posibles resultados vienen a su mente se da cuenta de que en sentido estricto en realidad no es capaz de catalogar ninguno de ellos como “bueno” o “malo” pues al representarse diferentes posibilidades advierte (siempre y cuando uno padezca de anosognosia),⁵⁴ que no logra experimentar ninguna clase de sensación. Debido a que hemos dicho que el sentimiento tiene que ver con emociones que experimentamos en el cuerpo, esto significa —empleando el lenguaje de Damasio— que el proceso de razonamiento bajo esas condiciones se volverá estéril, pues las emociones lo que permiten es “marcar” o catalogar somáticamente diferentes ambientes hipotéticos conectándolos con los sentimientos que fluyen en el organismo a partir de la evocación de representaciones, recuerdos o fantasías. Lo anterior de ningún modo implica que las emociones sustituyan o vuelvan innecesarios los procesos de deliberación racional. Lo que más bien quiere decir es que, sin lo que Damasio llama “marcadores somáticos”, la deliberación se vuelve incapaz de discernir o discriminar entre disyuntivas al no poder jerarquizarlas desde la base que ofrecen las emociones secundarias o contrafactuales que acompañan nuestras imágenes o pensamientos. Esto no es más que otra manera de

señalar que los sentimientos tienen la última palabra respecto a cómo etiquetamos o ponderamos opciones.

Si el cerebro fuese impotente para producir emociones a partir de imágenes de escenarios probables o futuros —se pregunta Damasio— ¿cómo podríamos entonces acceder a realizarnos una cirugía, hacer esfuerzos, realizar ejercicio? Sin emociones secundarias no hay lugar para la planeación ni para la fuerza de voluntad. Hacer un sacrificio en el presente para obtener un beneficio en el futuro exige hacer una evaluación con base en los sentimientos secundarios que evocamos cuando dirigimos la atención a la molestia inmediata y pensamos en la recompensa futura. En casos como éstos un análisis racional costo-beneficio resulta insuficiente, pues cuál es el significado de un “costo” o un “beneficio” es algo que sólo la emoción puede determinar. Si algo describe correctamente la atrofia en pacientes como Elliot o Gage es el padecer una aguda “miopía para el futuro” similar a la causada por la embriaguez. De hecho, ha podido mostrarse que la influencia del alcohol y otras drogas inhibe precisamente la actividad del córtex prefrontal, estrechando el panorama que dimensiona las emociones asociadas al futuro, lo cual impide procesar el presente con claridad.⁵⁵

La maquinaria de toma de decisiones en pacientes como Gage o Elliot se halla atrofiada debido a una incapacidad para vincular emociones agradables o desagradables a cada situación *representada* (o evocada). Si, por ejemplo, uno es incapaz de asociar la imagen de la comida a la satisfacción o emoción que produce saciar el hambre, ¿cómo podrá decidir salir al supermercado a comprar alimento?

Más aún: ¿cómo podría tenerse fuerza de voluntad, planificar, elegir carrera o pareja? ¿Cómo podríamos decidir por qué partido votar? Sin emociones secundarias la política no podría acontecer. Tampoco, desde luego, la demagogia. ¿Cómo conseguiría un gobierno inoperante y sin un solo logro manipular a una población de ciudadanos con daño pre-frontal si cada

⁵⁴ Véase nota 50.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 296.

promesa o fantasía contenida en la retórica demagógica no le hiciese sentir nada a la gente? Para ilustrar tal clase de casos extremos Damasio cuenta lo que le sucedió a Elliot cuando se le preguntó si prefería su siguiente cita mensual en lunes o viernes. Lo que siguió, dice el neurólogo, resultó notable: al igual que lo sucedido al inicio de su padecimiento, cuando hubo de perder su trabajo al no ser capaz de decidir dónde debía archivar expedientes, Elliot no fue capaz de hacer una elección tan trivial como escoger un día para su cita. "Durante la siguiente media larga hora el paciente enumeró razones a favor y en contra de cada una de las dos posibles fechas [...] citas previas, tráfico, condiciones meteorológicas [...] hizo falta una gran cantidad de paciencia para oír todo eso sin desesperarse" hasta que finalmente fue el propio doctor quien tuvo que tomar la decisión por él.⁵⁶ Todo esto dibuja lo que podemos denominar la matriz Gage-Elliot: después de sufrir lesión en la corteza cerebral ambos perdieron la capacidad de elegir planes de acción favorables, conservar su empleo, sentir placer cuando contemplaban un cuadro que les gustaba o escuchaban su pieza de música favorita. La tragedia que padecían es que no eran estúpidos ni ignorantes, antes, por el contrario, se distinguían por ser hábiles y competentes y, sin embargo, actuaban como si carecieran de inteligencia cuando en realidad de lo que carecían era de la capacidad de evocar emociones contrafactuales que les permitieran orientar y culminar sus decisiones.

Todo esto resultará de vital importancia a la hora de describir los mecanismos que mueven la actividad de las personas, así como para lograr entender el alcance de los estudios de Elster, Amos Tversky y Daniel Kahneman sobre los fallos de la racionalidad política. De todo esto nos iremos ocupando en los próximos capítulos.

Elster y Tocqueville: la explicación mediante mecanismos

Explicaciones en las ciencias sociales

En la introducción de este libro vimos que las explicaciones en ciencias suelen adquirir diversas formas. En primer lugar, mencionamos las explicaciones deductivas, uno de cuyos modelos clásicos es el nomológico deductivo de Hempel. En ellas, el fenómeno a ser explicado —*explanandum*— es deducido a partir de ciertas condiciones iniciales C1, C2...Cn y una o varias leyes generales L1, L2...Ln, que en conjunto constituyen el *explanans*, es decir, las premisas a partir de las cuales se deriva la explicación.⁵⁷

En ciencias también son frecuentes las explicaciones funcionalistas. En éstas se prescinde de leyes generales y en lugar de ello se intenta dar cuenta o razón de determinados fenómenos desde el punto de vista de los efectos que éstos producen y la función que dichos efectos cumplen al interior de un determinado sistema dinámico. Un ejemplo claro de

⁵⁷ Recordar que este modelo sostiene que la explicación equivale a una deducción lógica, donde lo explicado se deriva como conclusión de premisas generales (leyes = *nomos*), y ciertas condiciones iniciales determinadas. Estas premisas forman el *explanans* (lo que explica), y la conclusión es un enunciado que describe el fenómeno que se desea explicar (el *explanandum*, lo explicado). Por ejemplo: de ciertas leyes generales L1, L2...Ln, (sobre la refracción o dispersión óptica), puestas en conexión con determinadas condiciones C1, C2...Cn (partículas de agua en el ambiente, luz solar, etcétera), se deriva y se explica la razón por la cual existe el arcoíris.